YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Andi Fathimatuz Zahra
Stambuk : 13120220031
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 088704378559
Judul Tugas Akhir/Skripsi Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Byond by BSI Menggunakan Algoritma Naïve Bayes dan SVM

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Sistem Pembayaran MyPertamina dengan Metode Random Forest, SVM, dan Naïve Bayes	Analisis Sentimen Opini Publik pada Twitter Terhadap Bank BSI Menggunakan Algoritma Machine Learning	Analisis Sentimen Terhadap Aplikasi Pluang Menggunakan Algoritma Naïve Bayes dan SVM
Nama Penulis, Tahun Terbit	(Ayu Amelia, Lilis Nur Hayati, Herdianti Darwis) Tahun Terbit 2024	(Ratna Andini Husen, Rizki Astuti, Lili Marlia, Rahmaddeni, Lusiana Efrizoni) Tahun Terbit 2023	(Bagas Akbar Maulana, Muhammad Jazilul Fahmi, Ari Muhamad Imran, Nutriana Hidayati) Tahun Terbit 2024
Tujuan	Tujuan penelitian mencakup pemahaman terhadap sentimen positif, netral, dan negatif dalam ulasan masyarakat terkait sistem pembayaran pada aplikasi MyPertamina, serta mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap aplikasi tersebut menggunakan metode Random Forest, SVM, dan Naïve Bayes.	Tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokkan ulasan positif dan negatif pengguna Twitter terhadap Bank BSI Menggunakan algoritma SVM, Naïve Bayes, dan Logistic Regression.	Tujuan penelitian untuk membandingkan kinerja klasifikasi antara algoritma Naive Bayes dan SVM untuk menganalisis dan mengukur sentimen dalam ulasan pengguna terhadap aplikasi Pluang dengan fokus pada akurasi, presisi, dan recall .
Hasil Penelitian	Hasil evaluasi menunjukkan ketiga metode analisis sentimen, yaitu Random Forest, SVM, dan Naïve Bayes, menghasilkan akurasi yang tinggi pada evaluasi ulasan aplikasi MyPertamina. Random Forest dengan akurasi, precision, recall, dan F1-Score mencapai 99.77%. SVM dan Naïve Bayes juga menunjukkan performa yang sangat baik, masing-masing	Hasil komparasi dengan menggunakan split data 90:10, 80:20, 70:30, dan 60:40 dengan menggunakan algoritma SVM, Naïve Bayes, dan Logistic Regression didapatkan hasil akurasi tertinggi yaitu dengan menggunakan algoritma SVM pada split data 90:10 dengan nilai akurasi 88%, diikuti Logistic Regression sebesar 86% dan Naïve Bayes 76%.	Hasil penelitian menyimpulkan SVM secara umum menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan Naive Bayes. SVM mencapai akurasi sekitar 99,50%, sementara Naive Bayes mencapai akurasi sekitar 99,25%. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa SVM merupakan metode klasifikasi yang efektif untuk menganalisis sentimen ulasan aplikasi Pluang.

	dengan akurasi 99.31% dan 90.24%.		

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian ini berfokus pada analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Byond by BSI menggunakan Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) dengan data dari Google Play Store. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek, metode, dan sumber data. (Amelia et al., 2024) meneliti sentimen pengguna MyPertamina menggunakan Random Forest, SVM, dan Naïve Bayes, dengan hasil Random Forest memiliki akurasi tertinggi (99.77%). Naïve Bayes dan SVM juga diterapkan (Husen et al., 2023) dalam meneliti Bank BSI, tetapi berfokus pada opini publik yang didapat dari Twitter, bukan berdasarkan ulasan pengguna di Google Play Store. (Maulana et al., 2024) menganalisis sentimen aplikasi investasi Pluang dengan Naïve Bayes dan SVM, menunjukkan bahwa SVM lebih unggul dengan akurasi 99.50%.

Beberapa penelitian telah menerapkan algoritma Naïve Bayes dan SVM dalam klasifikasi sentimen dengan objek yang beragam. Namun, penelitian ini secara khusus mengkaji BYOND by BSI sebagai transisi dari BSI Mobile. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih spesifik mengenai kepuasan pengguna terhadap BYOND by BSI serta menjadi dasar bagi pengembang dan pihak Bank BSI dalam meningkatkan kualitas layanan aplikasi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Byond by BSI Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Dan (SVM)

Masalah Utama

BSI meluncurkan SuperApp Byond by BSI sebagai pengganti BSI Mobile dengan fitur lebih lengkap, tampilan modern, dan peningkatan keamanan. Namun, pengguna masih menghadapi berbagai tantangan, seperti frekuensi pemeliharaan sistem, bug, kendala transaksi, serta pengalaman pengguna yang kurang optimal. Hal ini tercermin dari beragam ulasan di Google Play Store mengenai fitur dan layanan aplikasi. Hingga saat ini, belum ada analisis sistematis yang mengidentifikasi bagaimana persepsi pengguna terhadap aplikasi ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen pengguna guna mengetahui kecenderungan opini publik terhadap Byond by BSI.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teknik analisis sentimen, yang merupakan cabang dari text mining dalam bidang data mining akan digunakan untuk mengetahui sentimen pengguna Byond by BSI. Metode yang digunakan dalam klasifikasi sentimen adalah Naïve Bayes yang bekerja berdasarkan prinsip probabilitas, sedangkan SVM bekerja dengan membangun bidang pembatas terbaik (hyperplane) yang memaksimalkan jarak antara dua kelas data yang berbeda dalam ruang fitur. Terdapat dua Variabel yang diamati, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen, yaitu teks ulasan yang ditulis oleh pengguna aplikasi Byond by BSI. Sedangkan variabel dependen, yaitu sentimen ulasan pengguna variabel ini merupakan hasil yang ingin diprediksi, yaitu kategori sentimen dari ulasan pengguna aplikasi Byond by BSI, berupa sentimen positif, negatif, dan netral.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Data ulasan akan dikumpulkan dari scraping data dan di lanjutkan dengan pelabelan ulasan. Selanjutkan akan dilakukan tahap preprocessing dan klasifikasi. Performa algoritma Naïve Bayes dan SVM akan dievaluasi dengan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score guna menentukan algoritma yang lebih unggul.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian, diperoleh distribusi sentimen ulasan pengguna terhadap aplikasi Byond by BSI, yang menunjukkan kecenderungan opini positif, negatif, atau netral. Perbandingan performa Naïve Bayes dan SVM juga memberikan wawasan tentang metode yang lebih optimal dalam analisis sentimen ulasan aplikasi. Hasil ini diharapkan dapat membantu pengembang aplikasi dan pihak BSI dalam memahami kepuasan pengguna serta meningkatkan fitur dan layanan berdasarkan feedback yang diberikan.